2026-2 OSSP

다시 말을 건넬 힘이 생길 때까지

말씨앗

메시지 요약과 답장 생성을 통해 작은 한마디로
다시 연결되는 온디바이스 AI 기반 관계 회복 지원 플랫폼

PING | 권민재 김연비 어수빈 홍선빈

NOT, SCARY COMPANY × PING

INDEX

01 문제 발견

02 솔루션

03 서비스 설계

04 구현 및 검증

05 기대 효과

01 문제 발견

제안발표 이후, 주제 변경

별일 컴퍼니 기획의 문제점

B2B 문제 발생

해외 기업 확보 → 업무 확보 → 계약 관리 → 우리 서비스로 전달

- 실제 업무 제공을 위한 외부 기업 및 수요 확보에 의존
- 기존 원격 일경험 서비스와의 차별성 부족
- 인터뷰를 통해 연락 회피와 관계 단절 문제에 주목

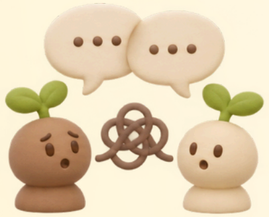
AI 메시지 요약 및 답장 추천
기존 인간관계 유지와 재연결 지원

말씨앗

메시지 요약과 답장 생성을 통해 작은 한마디로
다시 연결되는 온디바이스 AI 기반 관계 회복 지원 플랫폼

01 문제 발견

답장을 미루는 시간이 길어질수록 다시 연락하기는 더욱 어려워집니다

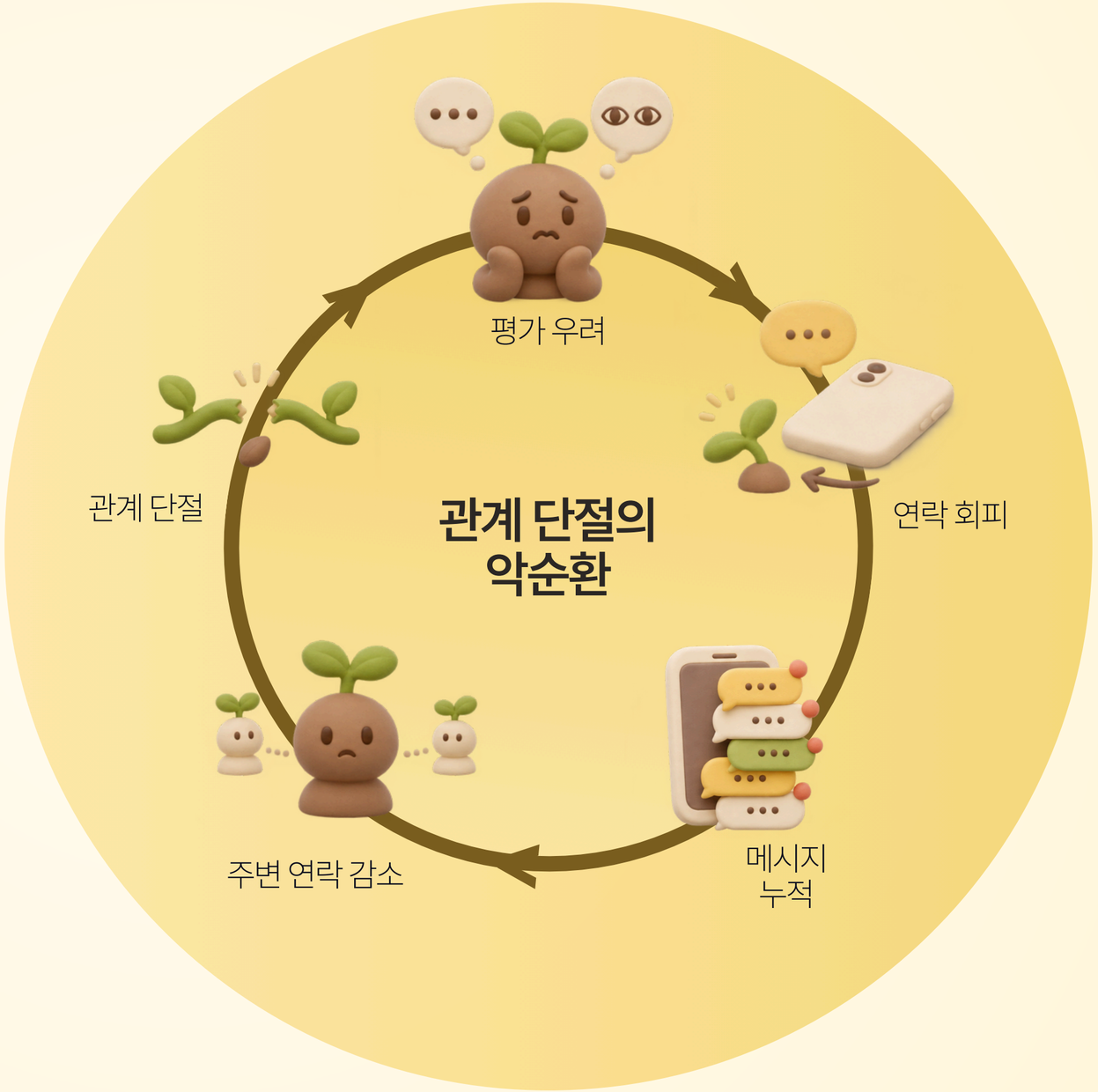


23.5%

대인관계 어려움

28.7%

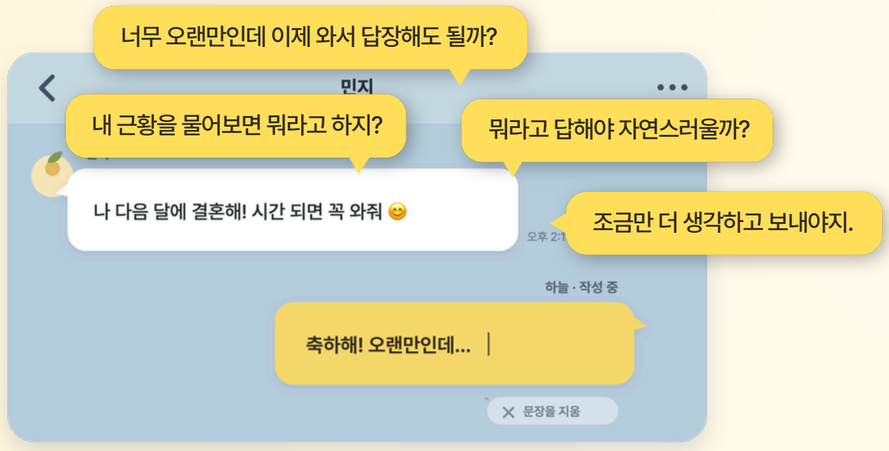
2주간 교류 없음



출처: 보건복지부·한국보건사회연구원, 「2023년 고립·은둔 청년 실태조사」
※ 전국 19~39세 고립·은둔 경험 청년 대상 온라인 조사

01 문제 발견

친구들이 싫은 게 아니라, 뭐라고 답해야 할지 몰랐어요



답장 고민 → 전송 보류 → 시간 경과 → 더 커진 부담 → 관계 회피

친구들과 멀어지고 싶은 건 아니에요.
그런데 지금의 나를 어떻게 설명해야 할지 모르겠어요.

김하늘 | 27세

취업 준비가 길어지며 사람들과의 연락이 줄어든 취업준비생

- 장기간 취업 준비로 대부분의 시간을 집에서 생활
- 친구들의 취업·결혼 소식을 접하면 자연스럽게 자신과 비교하게 됨
- 연락을 미루면서 기존 인간 관계가 점차 멀어짐

TARGET USER

관계를 유지하고 싶은 마음은 있지만, 쌓인 연락과 답장에 대한 심리적 부담으로 메시지 확인과 답장을 반복적으로 미루는 고립·은둔 경향의 청년

KEY CHARACTERISTICS

- 취업 준비나 장기적인 재택 생활로 대면 활동과 인간관계가 줄어듦
- 친구들의 취업·결혼·근황 소식에 비교와 평가의 부담을 느낌
- 메시지 내용은 궁금하지만 대화방에 들어가는 것을 미룸
- 답장을 고민하다가 적절한 시기를 놓치는 일이 반복됨
- 시간이 지날수록 더 정성스러운 답장을 보내야 한다고 느낌
- 새로운 관계 형성보다 기존 관계를 유지하거나 회복하고 싶어 함

NEEDS

- 쌓인 메시지에서 중요한 내용만 빠르게 파악하고 싶음
- 상황에 맞는 짧은 첫마디를 제안받고 싶음
- 말투를 고른 뒤 직접 수정하고 싶음
- 지금 답하지 못한 연락을 부담 없이 보류하고 싶음
- 중요한 경조사나 약속은 놓치고 싶지 않음
- 메시지 내용이 외부 서버로 전송되지 않기를 원함

01 문제 발견

재촉 대신,
고르기만 하면 되는
시작점이 필요합니다

연락에 대한 세 가지 부담을 줄이는 사용자 중심의 지원 필요

읽기 부담
쌓인 메시지를 확인하기 벅참

중요한 메시지를 간단하게
요약

답장 부담
무엇이라 답해야 할지 고민됨

상황에 맞는 답장 후보
제안

관계 유지 부담
연락을 미루다 관계가
멀어질까 걱정됨

중요한 연락 관리 및
재연결 지원

유사 서비스 분석 및 차별점

비슷한 기술은 있지만, 연락을 미뤄온 사람을 위한 서비스는 없었습니다

Galaxy AI

메시지 작성 및 문장 표현 지원

WhatsApp

메시지 요약 등 대화 관리 기능

Fabriq

기존 관계 및 연락 관리 관련 참고 사례

말씨앗

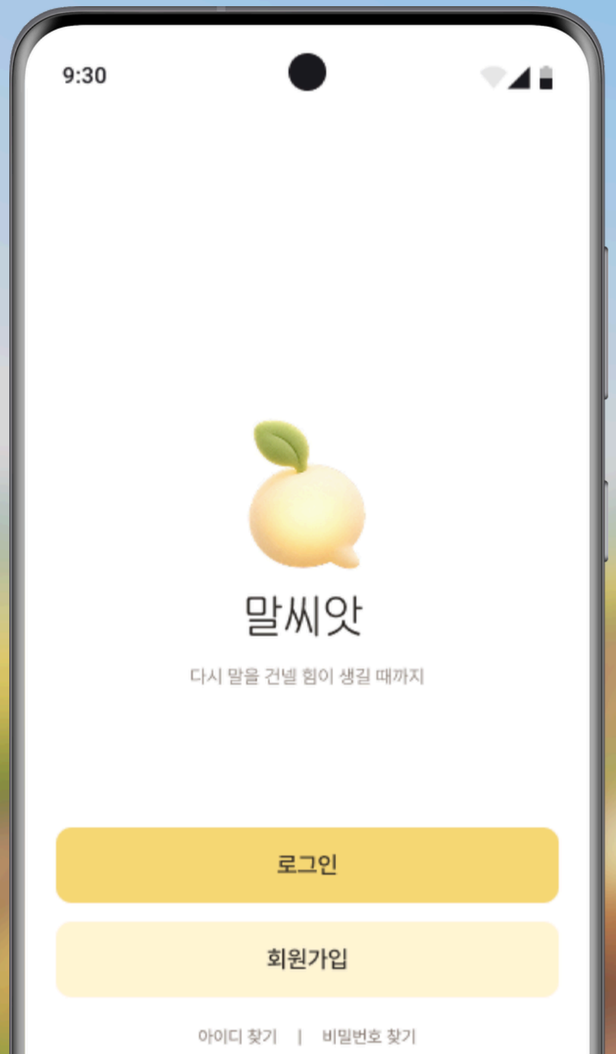
연락 회피에 따른 관계 단절 문제에 집중

말씨앗

- 메시지 요약과 답장 추천을 관계 유지 과정과 연결
- 연락에 대한 심리적 부담과 사용자의 선택권 고려
- 중요한 연락 관리부터 관계 재연결까지 지원

목표

GOAL



실제 기기에서 구동되는 On-Device Android App

온디바이스 처리, 개인정보 보호, 실기기 구현을 달성

React Native + Kotlin 기반
Android 애플리케이션

달성 기준 체크 리스트

- [x] 알림 수집 및 1:1, 단체 채팅 구분
- [x] 메시지 원문 서버 전송 0건
- [x] 4GB 메모리 기기에서 실행 가능
- [x] 경조사 및 주요 일정 정보 추출
- [x] 실제 기기에서 핵심 기능 시연

02 솔루션

솔루션01

말씨앗은 대신 답장해주는 앱이 아닙니다

AI는 메시지를 분석하고 답장을 제안하지만, 실제 소통은 사용자가 결정합니다

서비스 핵심 원칙 3가지

온디바이스 처리

기기 내부에서 메시지 분석

사용자 선택

답장 후보를 확인하고, 직접 선택

자동 전송 없음

최종 전송은 사용자가 직접

전체 이용 흐름

알림 수신

새로운 메시지 확인

AI 요약

메시지 핵심 내용 정리

답장 후보

상황에 맞는 답장 제안

사용자 선택&전송

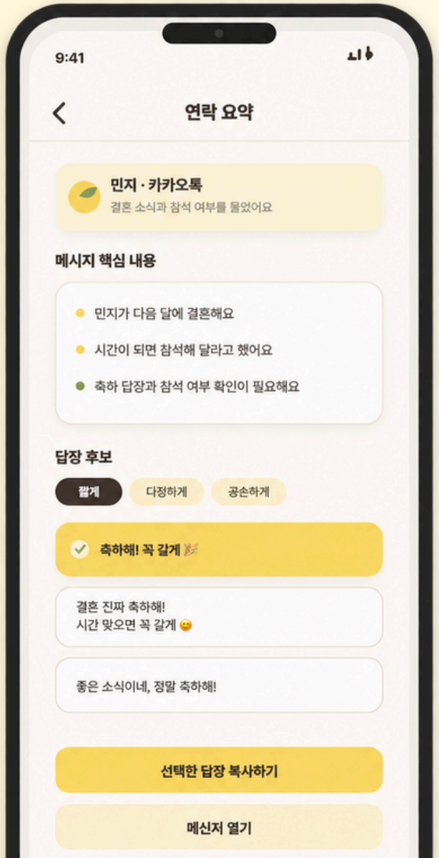
원하는 답장을 선택해 복사하고 직접 전송

02 솔루션

솔루션02

쌓인 연락은 읽기 쉽게, 답장은 고르기만 하면 되게

메시지 확인과 답장 작성에 필요한 부담을 줄입니다

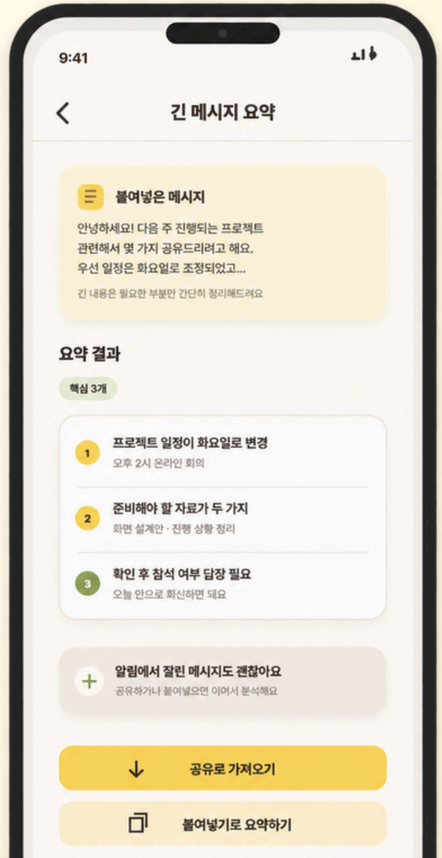


01 연락 요약 및 답장 제안

- 메시지 핵심 내용 요약
- 상황에 맞는 답장 후보 2-3개
- 짧게, 다정하게, 공손하게 등 표현 선택

02 선택형 요약

- 사용자가 원하는 연락만 선택적으로 확인
- 중요한 메시지를 카드 형태로 관리



03 긴 메시지 처리

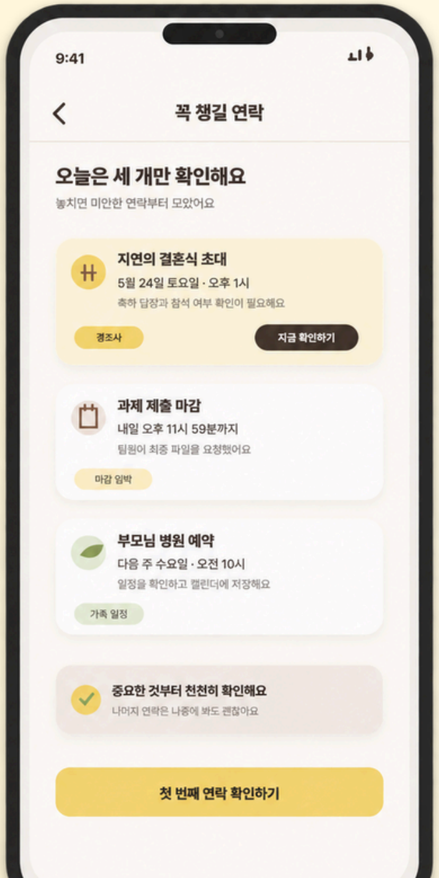
- 알림에서 잘린 메시지를 추가로 처리
- 붙여넣기를 통한 메시지 요약 지원

02 솔루션

솔루션03

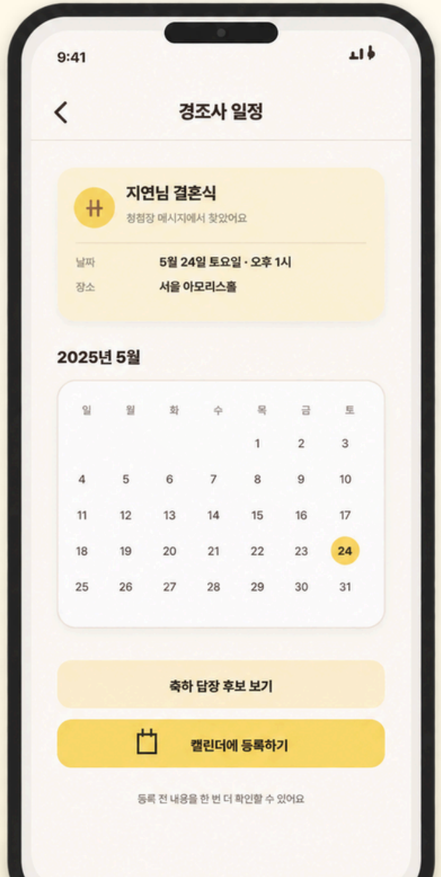
놓치면 미안한 연락과 오래 못 한 연락까지

중요한 연락 관리와 기존 인간관계 유지·재연결 지원



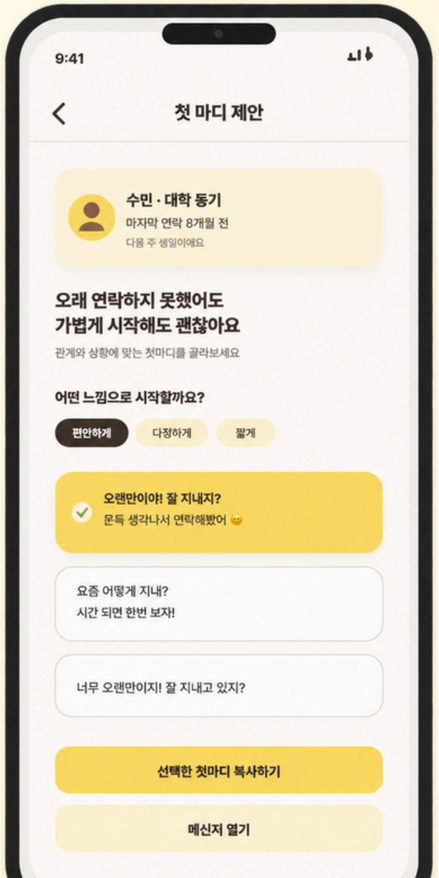
01 꼭 챙길 연락

- 경조사, 오래된 중요 연락, 마감 임박 연락 정리
- 중요한 연락부터 확인할 수 있도록 지원



02 중요 일정 캘린더

- 경조사 등 중요 일정 정보 추출
- 사용자가 확인한 일정을 캘린더에 등록



03 첫 마디 제안

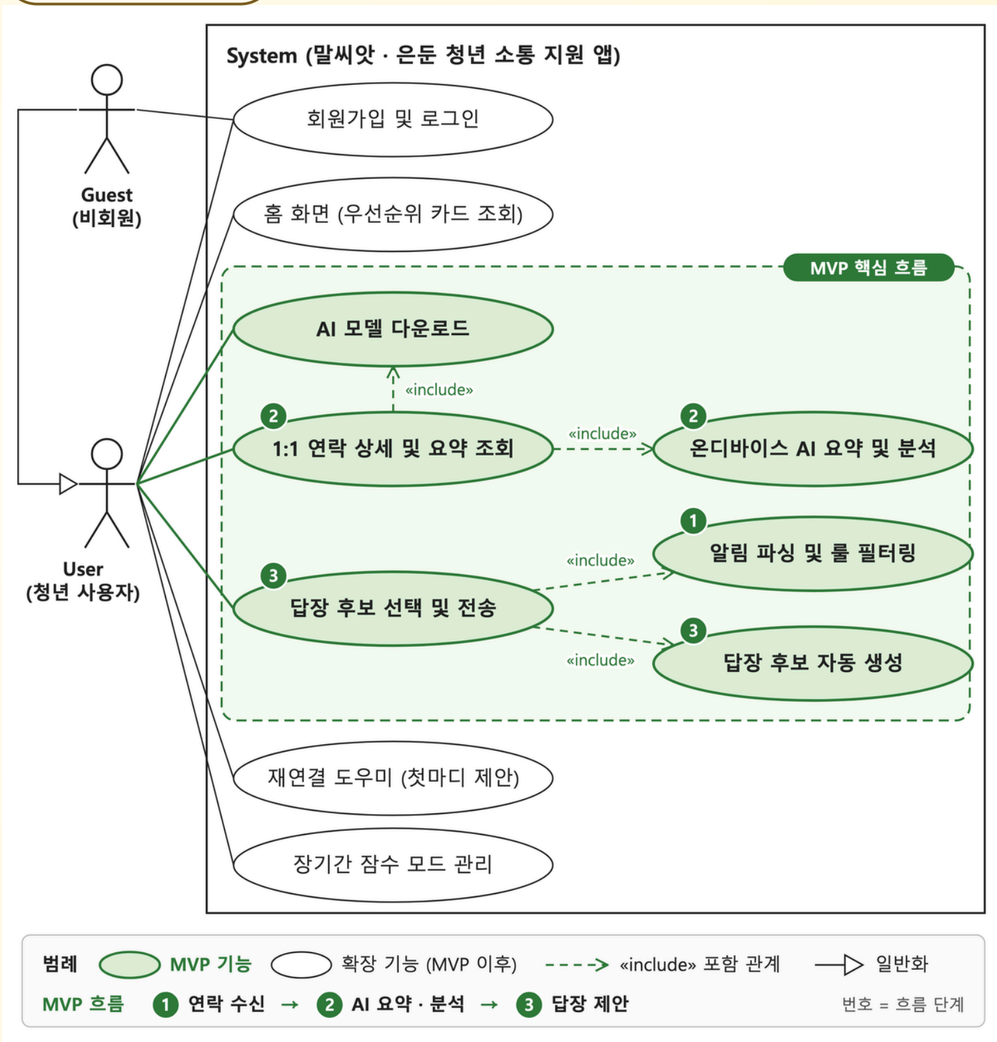
- 오래 연락하지 못한 상대에게 보낼 메시지 추천
- 관계와 상황에 맞는 첫 연락 지원

유스케이스

AI는 연락을 정리하고, 사용자는 답장을 결정합니다

알림 파싱부터 온디바이스 AI 요약·분석과 답장 후보 생성까지 지원하며,
최종 선택과 전송은 사용자가 직접 결정합니다.

유스케이스



시스템 아키텍처

대화 내용은 폰 밖으로 나가지 않습니다

기기 내부에서 메시지를 저장·분석하고 서버 역할을 최소화하는 온디바이스 중심 구조

기기 내부 (온디바이스 처리)

01 알림 수집 및 로컬 DB 저장
수신한 메시지를 기기내에 안전하게 저장

02 로컬 기반 분류&온디바이스 AI 분석
메시지의 내용과 맥락을 기기 내에서 분석

03 메시지 요약&답장 후보 생성
분석 결과 바탕으로 요약 및 답장 제안 생성

서버는 인증과 모델 배포만 담당

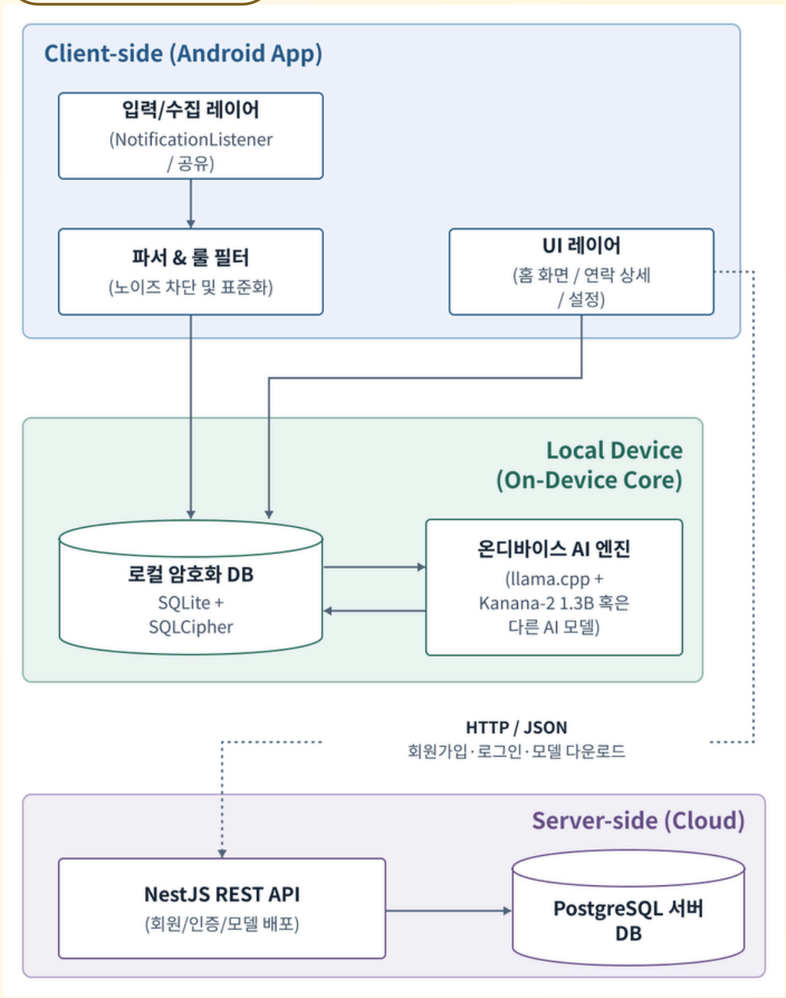
01 회원 인증
서비스 이용을 위한 사용자 확인

02 모델 다운로드 등 운영 기능
AI 모델 업데이트 등 필수 운영만 수행

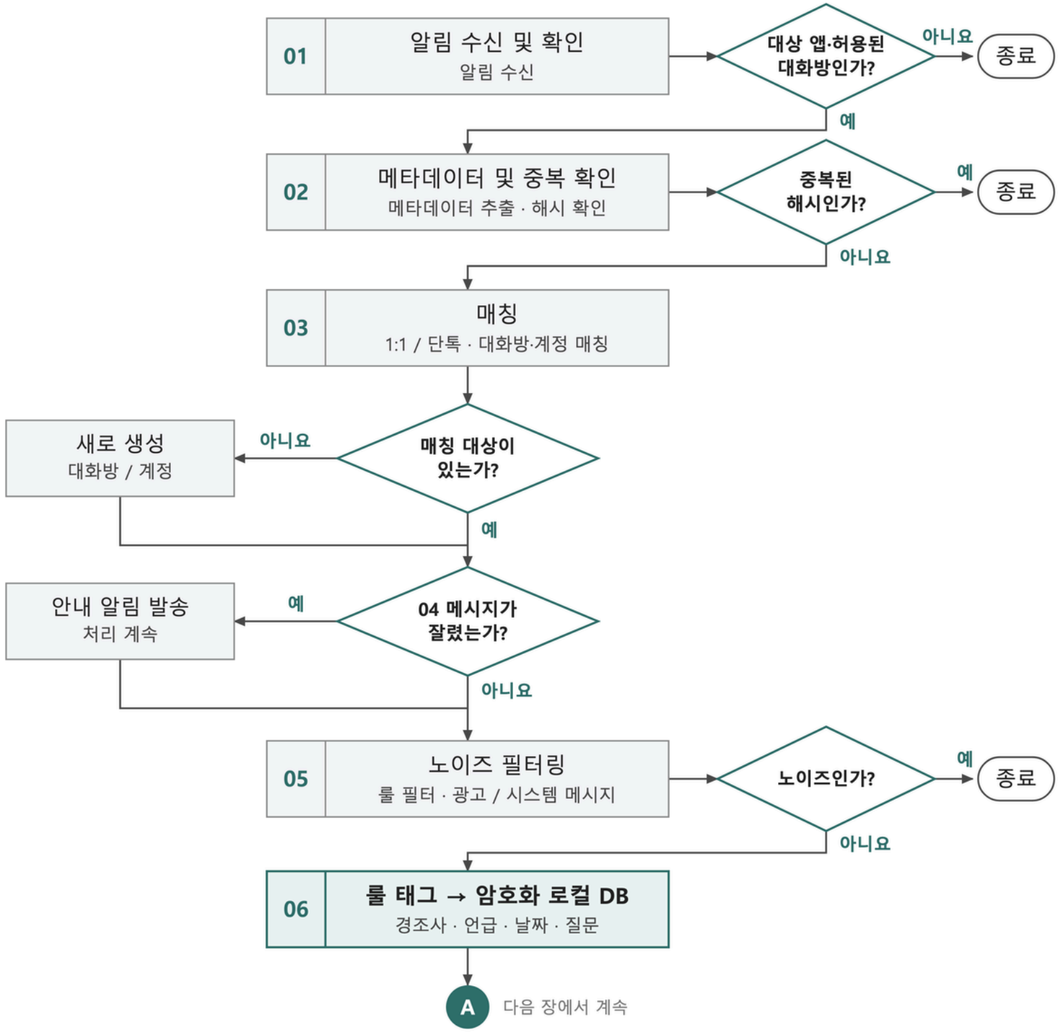
데이터 처리 원칙

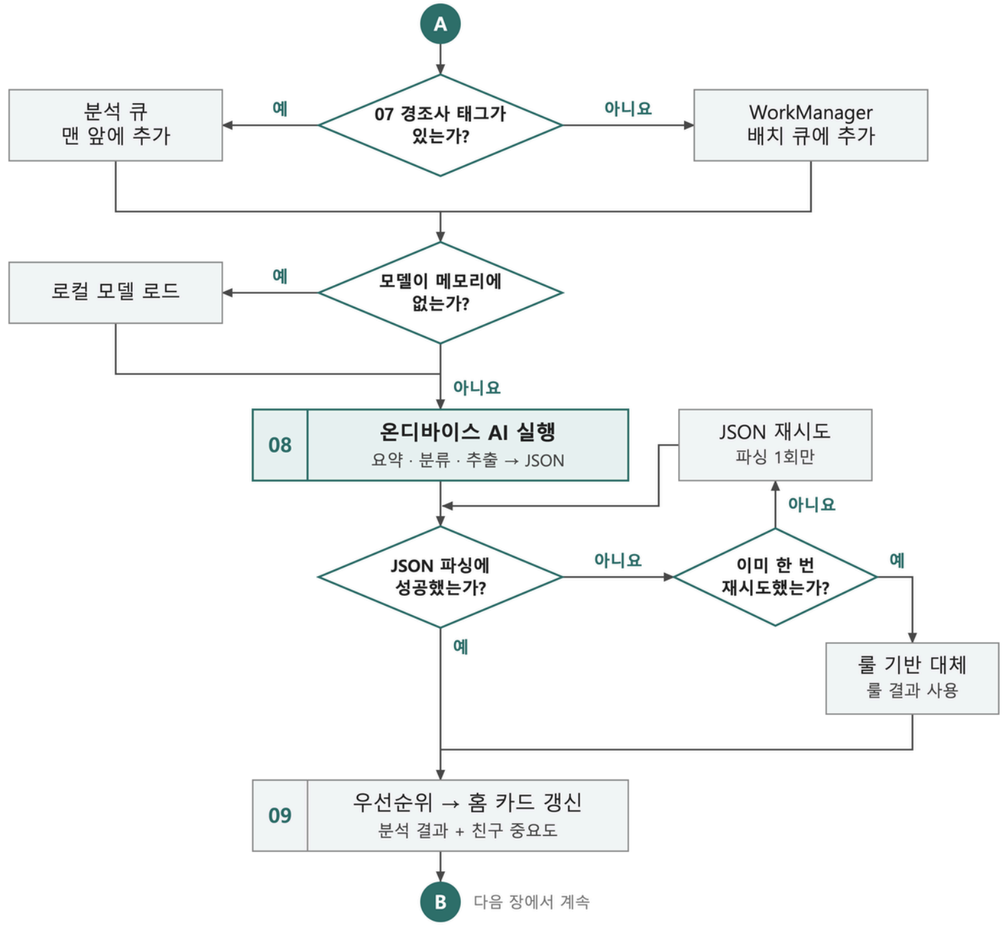
- ✅ 메시지 원문은 서버로 전송하지 않음
- ✅ 기기 내부에서만 처리해 개인정보와 대화 내용 보호

블록 다이어그램

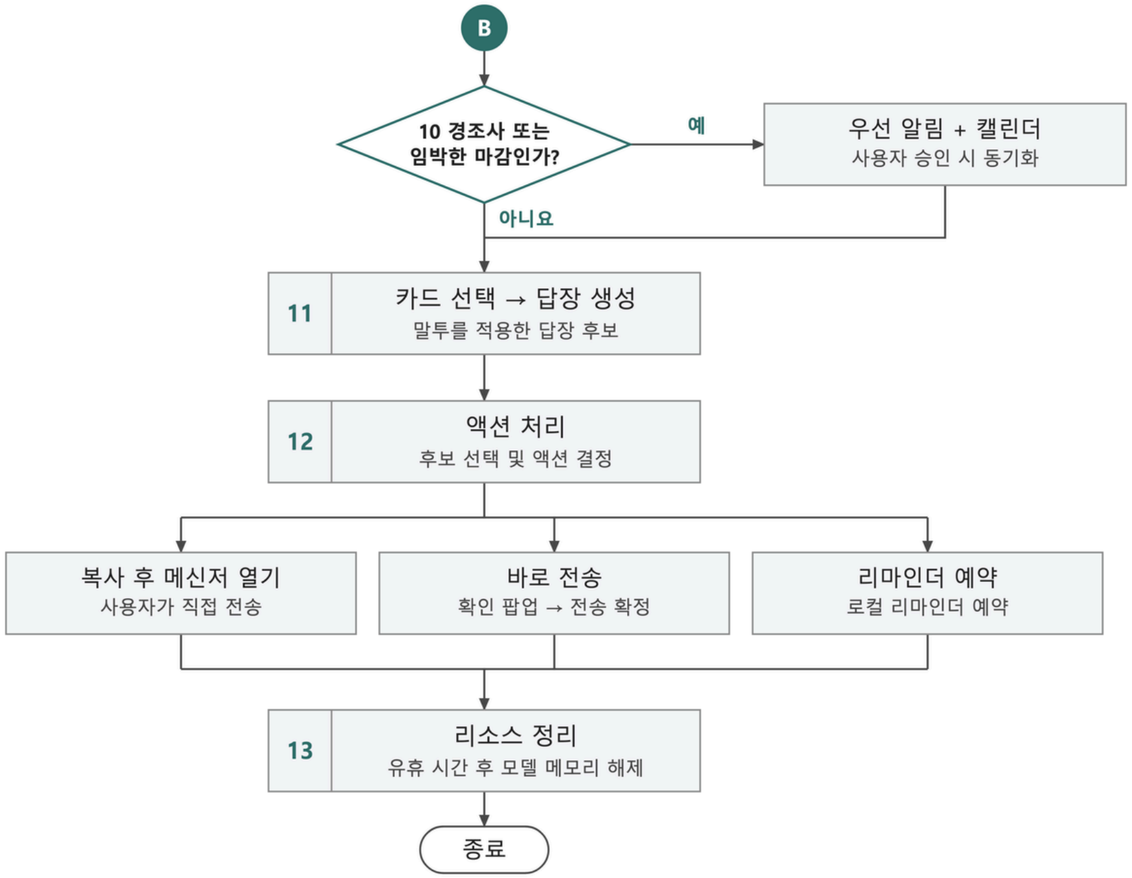


플로우 차트 01


01
알림 수신 및 확인
알림 수신
대상 앱·허용된 대화방인가?
아니요
종료
예
02
메타데이터 및 중복 확인
메타데이터 추출 · 해시 확인
중복된 해시인가?
예
종료
아니요
03
매칭
1:1 / 단톡 · 대화방·계정 매칭
매칭 대상이 있는가?
아니요
새로 생성
대화방 / 계정
예
04 메시지가 잘렸는가?
예
안내 알림 발송
처리 계속
아니요
05
노이즈 필터링
룰 필터 · 광고 / 시스템 메시지
노이즈인가?
예
종료
아니요
06
룰 태그 → 암호화 로컬 DB
경조사 · 언급 · 날짜 · 질문
A
다음 장에서 계속


A
07 경조사 태그가 있는가?
예
분석 큐
맨 앞에 추가
아니요
WorkManager
배치 큐에 추가
모델이 메모리에 없는가?
예
로컬 모델 로드
아니요
08
온디바이스 AI 실행
요약 · 분류 · 추출 → JSON
JSON 재시도
파싱 1회만
아니요
JSON 파싱에 성공했는가?
아니요
이미 한 번 재시도했는가?
예
룰 기반 대체
룰 결과 사용
예
09
우선순위 → 홈 카드 갱신
분석 결과 + 친구 중요도
B
다음 장에서 계속

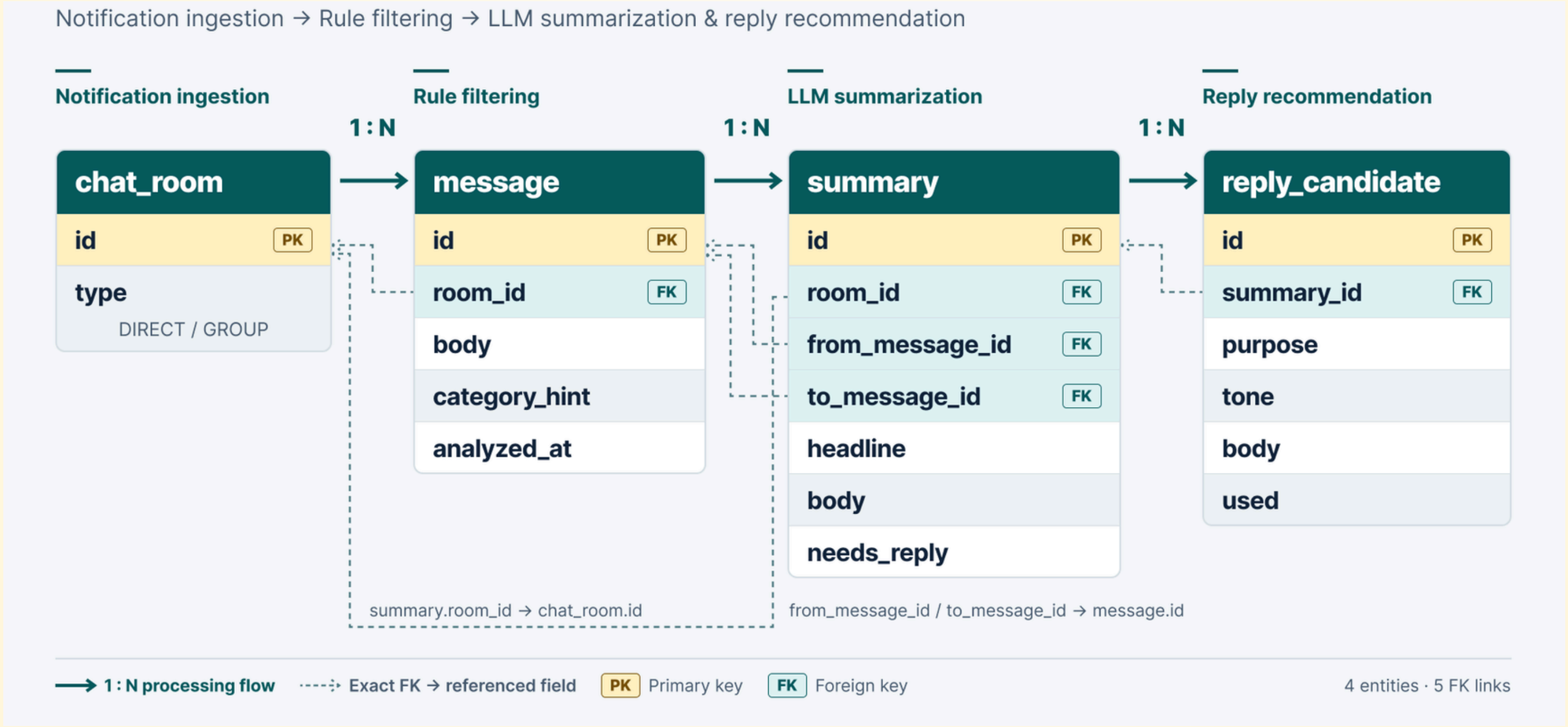
플로우 차트 02


B
10 경조사 또는
임박한 마감인가?
예
우선 알림 + 캘린더
사용자 승인 시 동기화
아니요
11
카드 선택 → 답장 생성
말투를 적용한 답장 후보
12
액션 처리
후보 선택 및 액션 결정
복사 후 메신저 열기
사용자가 직접 전송
바로 전송
확인 팝업 → 전송 확정
리마인더 예약
로컬 리마인더 예약
13
리소스 정리
유휴 시간 후 모델 메모리 해제
종료

MVP 핵심 ERD

메시지에서 요약과 답장 후보까지 데이터가 연결됩니다

수집된 메시지는 대화방 단위로 저장되며, 요약 결과와 답장 후보가 순차적으로 연결됩니다



04 구현 및 검증

진행 현황 | 2026.11.04 기준

기획·설계를 마치고, 실제 화면 구현을 시작했습니다

서비스 범위와 UX·시스템 설계를 완료하고, 프론트엔드와 백엔드의 핵심 개발 환경을 구축 후 핵심 개발 진입 단계입니다

완료 설계 완료 · 개발 기반 확보

- 서비스·MVP 범위 확정
- 사용자 흐름·와이어프레임 설계
- 시스템·기능 상세 설계
- 개발 범위 확정
- 프론트엔드 기본 구조 구축

진행 중 화면 설계와 개발 환경 구축 중

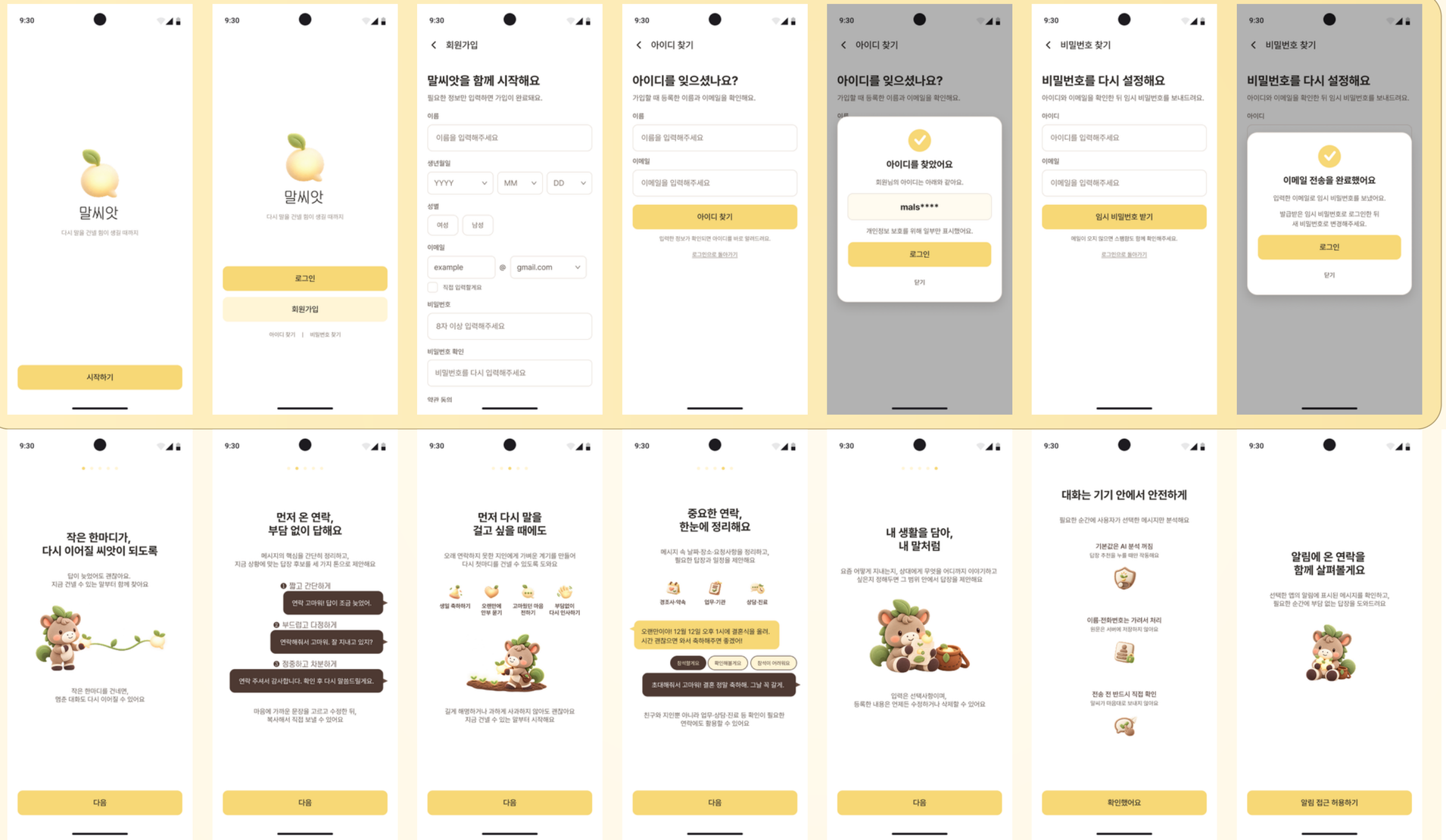
- 서비스 UI 디자인 ~11/06
- 백엔드 인프라·DB 구축 ~11/08
- 중간발표 자료 정리 및 피드백 준비

WBS 번호	작업 제목	작업 소유자	시작일	마감일	기간(일)	1단계			2단계			3단계			4단계		
						1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주
1	**프로젝트 구상 및 착수**																
1.1	서비스, MVP 범위 확정	전원	2026년 10월 5일	2026년 10월 11일	6												
1.1.1	사용자 흐름, 와이어프레임 설계	어수빈	2026년 10월 5일	2026년 10월 18일	13												
1.2	시스템, 기능 상세설계	권민재	2026년 10월 12일	2026년 10월 25일	13												
1.3	디자인	어수빈	2026년 10월 18일	2026년 11월 6일	18												
1.4	중간 발표, 피드백 반영 및 개발 범위 확정	전원	2026년 10월 26일	2026년 11월 1일	5												
2	**핵심 개발**																
2.1	프론트엔드 기본 개발 구조 구축	김연비	2026년 11월 2일	2026년 11월 4일	2												
2.2	백엔드 인프라 및 DB 구축	권민재	2026년 11월 2일	2026년 11월 8일	7												
2.3	알림 수집·대화 구분·누락 처리	김연비	2026년 11월 5일	2026년 11월 19일	9												
2.4.1	회원 및 인증 파트 구현	권민재	2026년 11월 9일	2026년 11월 15일	7												
2.4.2	AI 모델 배포 파트 구현	권민재	2026년 11월 16일	2026년 11월 22일	7												
2.5	공통 컴포넌트 • 기본 UI	홍선빈	2026년 11월 5일	2026년 11월 11일	6												
2.5	홈·연락 화면 및 주요 기능 UI	홍선빈	2026년 11월 10일	2026년 11월 21일	11												
2.6	요약·답장 선택 및 복사 UI	김연비	2026년 11월 19일	2026년 11월 27일	8												
2.7	친구·관계관리·재연결 UI	홍선빈	2026년 11월 17일	2026년 11월 26일	9												
2.7.1	온보딩·권한·설정·개인정보 관리	홍선빈	2026년 11월 20일	2026년 11월 28일	8												
2.8	기능 통합, 오류 수정	전원	2026년 11월 24일	2026년 11월 30일	6												
2.8.1	앱 내부 캘린더·경조사 관리	김연비	2026년 11월 20일	2026년 11월 27일	7												
3	**검증 및 개선**																
3.1	내부 기능·AI 품질 테스트	전원	2026년 11월 30일	2026년 12월 2일	2												
3.1.1	사용자 테스트 (SUS)	전원	2026년 12월 2일	2026년 12월 6일	4												
3.1.2	버그 수정 • 최종 개선	전원	2026년 12월 3일	2026년 12월 7일	4												
3.1.3	개인정보 보호·권한·데이터 삭제 검증	전원	2026년 12월 3일	2026년 12월 7일	4												
4	**마무리**																
4.1	최종 배포	권민재	2026년 12월 7일	2026년 12월 13일	6												
4.2	발표자료 • 보고서 작성	어수빈	2026년 12월 9일	2026년 12월 16일	7												

04 구현 및 검증

프론트 구현 완료

UI 디자인 완료



AI 모델 검증 실험 설계

어떤 온디바이스 AI가 적합한지 판단할 기준을 세웠습니다

Kanana-2 1.3B를 기준 모델로 품질과 프롬프트 구조를 먼저 검증하고, 4B 이하의 후속 후보군을 선정

실험 목적

말씨앗의 핵심 과업 검증

- 한국어 메시지의 맥락 이해
- 핵심 내용의 간결한 요약
- 서로 다른 답장 후보 3개 생성
- JSON 형식·안전 규칙 준수

품질과 프롬프트 설계를 먼저 확인

기준 모델·환경

BASELINE MODEL
Kanana-2 1.3B Instruct

실행 환경	Intel i7 · 4 Core · 16GB · Windows
런타임	PyTorch 2.8 · Transformers 4.57
실행 방식	CPU · FP32 · 양자화 없음

34건	30건	4건
전체 입력	LLM 처리	가드 처리

후속 후보군

4B 이하 · 한국어 · 라이선스 · 모바일

Mi:dm 2.0 Mini 2.3B 한국어 평가 근거 · MIT	Qwen 3.5 2B 2B 작은 크기 · 모바일 우선
Kanana-2 3B 3B 동일 계열 품질 상한	Qwen 3.5 4B 4B 성능 상한 비교

Gemma 4 E4B 유효 4B
온디바이스 설계 검토 · 라이선스 원문 확인 필요

초록 테두리 모델부터 우선 비교 · 한국어 품질은 직접 실험 필요

평가 기준

01 한국어 자연스러움
문법·어순·상황에 맞는 톤

02 사실 일치성
없는 일정·약속 생성 여부

03 요약·답장 유용성
핵심 요약과 전송 가능한 답장

04 형식 준수
JSON·리스트·길이 조건

05 실행 성능
응답 시간·메모리·실기기 실행

AI 모델 검증 실험 결과

형식 안정성은 확인했지만, 품질과 속도 개선이 필요

Kanana-2 1.3B는 JSON 출력과 안전 가드에서 가능성을 보였지만, 역할 혼동과 답장 중복, 긴 응답 시간이 확인됨

34건	30건 / 4건	1,659.8초	약 55.3초
전체 테스트 입력	LLM 처리 / 가드 처리	총 모델 생성 시간	LLM 대상 평균 · 재시도 포함

확인된 가능성

- **JSON 형식 안정성**
  앱 처리용 구조를 대부분 안정적으로 생성
- **안전 가드 작동**
  자해·인젝션·짧은 입력을 즉시 분기
- **민감 상황의 적절한 톤**
  부고 등 일부 경조사 답장 품질 양호
- **복합 메시지의 주제별 후보 분리 가능**

확인된 한계

속도	짧은 입력 약 20초 · 재시도 70~173초 일부 210.4초, 긴 입력은 3분 이상
관점	발신자·수신자 역할 혼동과 요약 오류
품질	말투 혼용 · 후보 중복 · 확정 표현 생성
형식	일부 카테고리 오분류와 빈 후보 발생

현재 판단

- 형식·가드 파이프라인 적용 가능
- 한국어 품질과 후보 다양성 보완
- CPU 응답 속도는 실제 사용에 부적합
- 모바일 메모리는 이번 실험 미측정

최종 모델 선정은 양자화·실기기 비교 후 확정

다음 실험

- Mi:dm 2.3B · Qwen 2B 우선 비교
- llama.cpp · 4bit 양자화
- Android 메모리·지연 측정
- 역할 혼동률·톤 일치율·중복률 정량화

04 구현 및 검증

사용자 검증

인터뷰를 통해 기능의 필요성과 우려를 확인했습니다

은둔·고립 경험 청년 2명을 대상으로 인터뷰 진행

인터뷰에서 확인한 요구사항

01 핵심 기능의 필요성

두 참여자 모두 메시지 요약과 답장 추천이 현재 자신에게도 필요한 기능이라고 응답했습니다.

- ✅ 쌓인 메시지를 확인하는 부담 감소
- ✅ 답장을 작성하는 데 필요한 에너지 절감

02 사용자가 선택하는 도움

연락 자체가 부담스러운 순간에는 AI 추천도 또 다른 압박이 될 수 있습니다.

- ✅ 사용자가 원할 때 앱 실행
- ✅ 원하는 앱·채팅방만 분석
  알림과 추천 기능을 직접 설정

03 소통을 대신하지 않는 AI

AI는 인간관계를 대신하는 것이 아니라, 다시 연락할 수 있도록 돕는 수단이어야 합니다.

- ✅ 자동 전송보다 사용자 확인 우선
- ✅ 직접 답장을 작성할 수 있도록 지원
- ✅ AI 의존을 줄이는 방향 필요

04 재연결에는 격려도 필요

- ✅ 첫 메시지 초안 제공
- ✅ 연락을 시작하도록 부담 없는 격려
- ✅ 자신의 상황을 모두 설명하지 않아도 되는 문장 지원

말씨앗 반영 사항

인터뷰 의견	서비스 반영
쌓인 메시지를 확인하기 어렵다	**중요 연락 선별 및 메시지 요약**
답장을 작성할 에너지가 부족하다	**톤별 답장 후보 2~3개 제공**
원치 않을 때 AI 추천도 부담스럽다	**사용자 요청 기반 실행·나중에 답하기**
모든 메시지를 분석하고 싶지 않다	**연동 앱과 분석 대상 선택**
AI가 소통을 대신할 수 있다	**자동 전송 없이 선택·수정 후 직접 전송**
다시 연락할 계기가 필요하다	**첫 마디 제안 및 재연결 지원**

답장 하나가,
끊어질 뻔한 관계를 다시 잇습니다

작은 소통의 시작이 기존 인간관계 유지와 재연결로 이어지는 변화

01 부담 감소

- 메시지 요약
- 답장 부담 완화

02 작은 답장

- 소통 시작
- 작은 답장으로도 관계 유지

03 관계 유지

- 중요한 연락 관리
- 기존 관계 지속 및 강화

04 재연결

- 첫 마디 지원
- 끊어진 관계의 재연결

답하지 못한 연락에 작은 한마디를 더하고, 그 한마디가 다시 관계를 이어가는 시작이 되도록 합니다.

다시 말을 건넬 힘이 생길 때까지

말씨앗

THANK YOU

부록1 전체 로컬 DB ERD

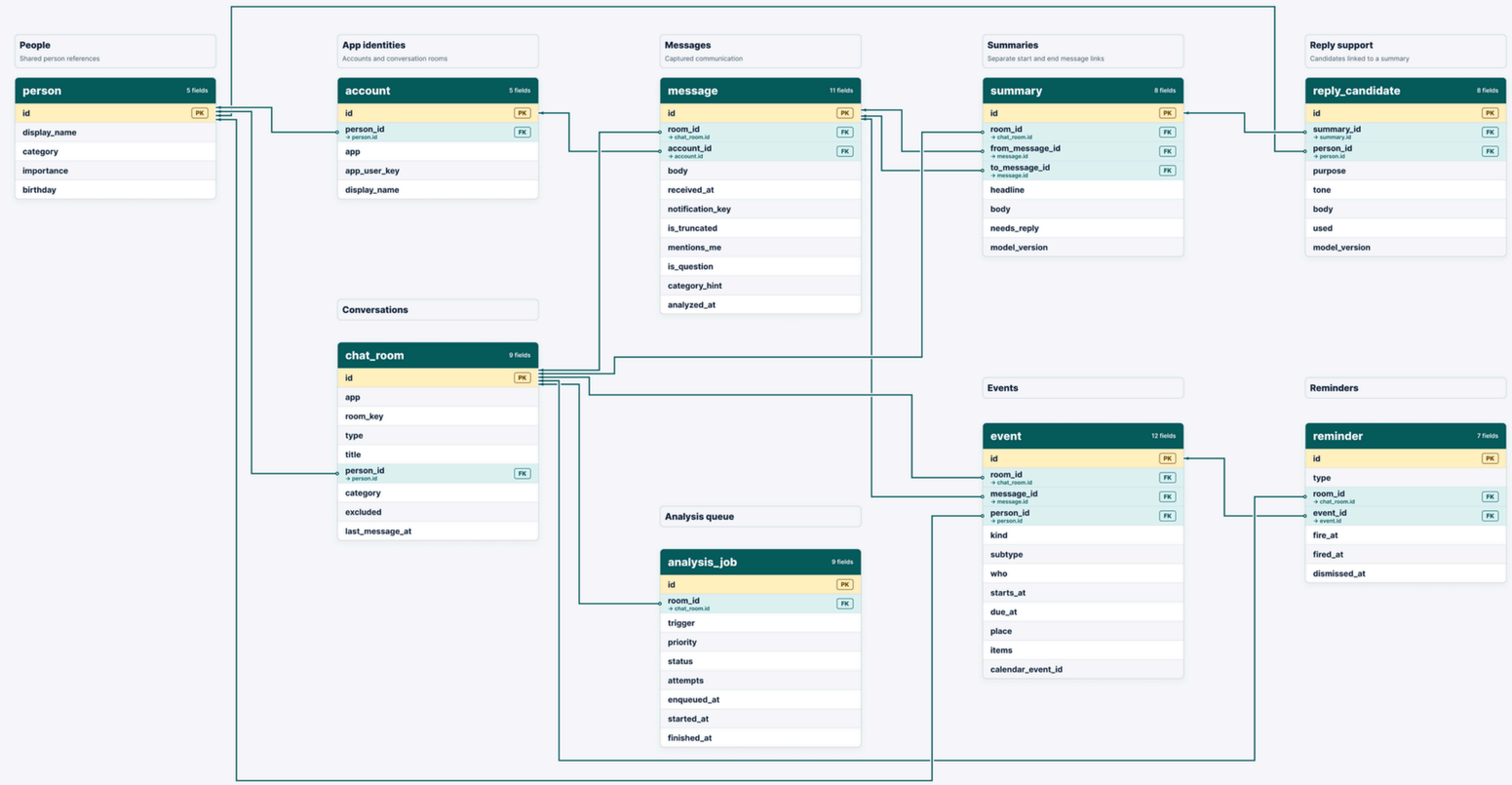
[Local DB] Encrypted On-Device Storage (SQLite + SQLCipher)

SQLite + SQLCipher — On-Device Encrypted Storage

12 entities / 15 declared FK relationships / 3 standalone tables

PK Primary key FK Foreign key FK → referenced field Standalone = no supplied FK links

Arrow tips land on the referenced field. Crossings are not joins. No cardinality, nullability, or unspecified data types are implied.



부록2 서버 DB ERD

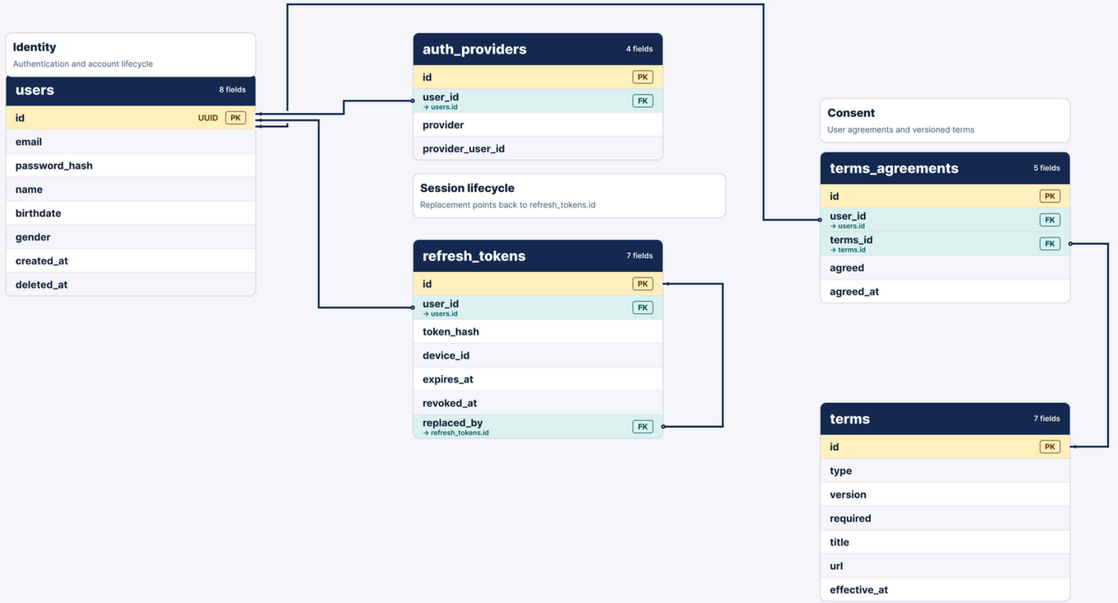
[Server DB] Authentication & Distribution (PostgreSQL)

PostgreSQL — Authentication & Distribution

7 entities / 5 declared FK relationships / 2 standalone tables

PK Primary key FK Foreign key FK → referenced field Standalone = no supplied FK links

Arrow tips land on the referenced field. Crossings are not joins. No cardinality, nullability, or unspecified data types are implied.



Standalone · distribution

No supplied FK relationships. These tables are intentionally unconnected.

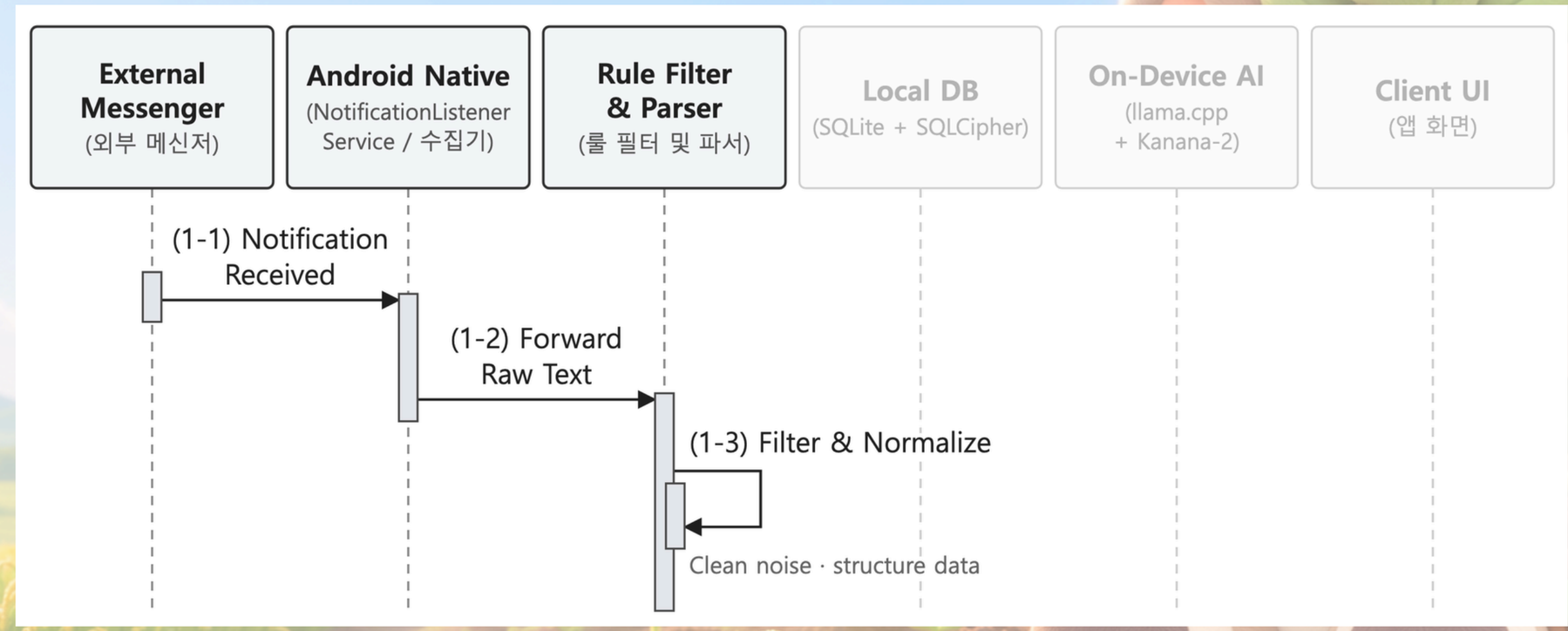
model_releases 12 fields

id PK
type
task
version
filename
size_bytes
sha256
base_model_sha256
quantization
min_app_version
storage_key
status

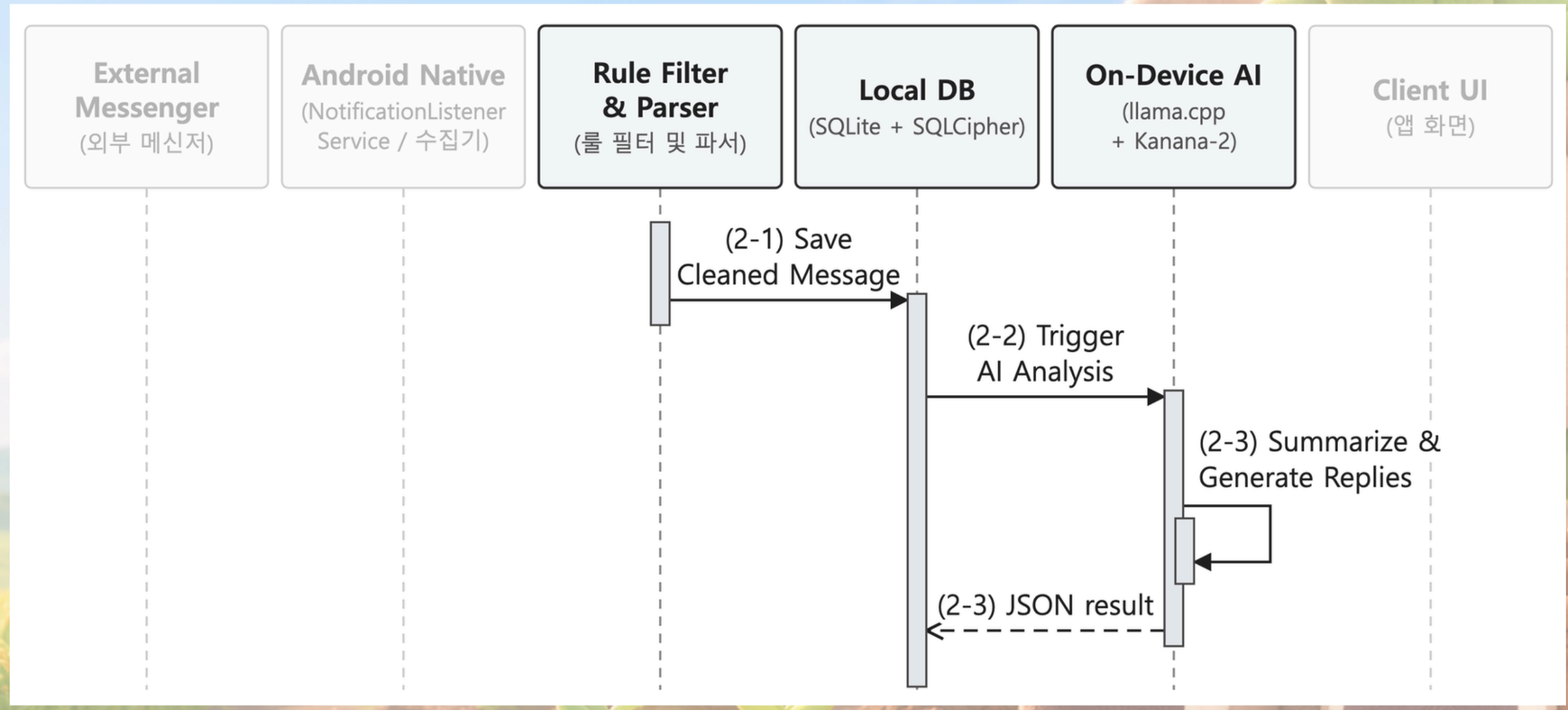
app_versions 4 fields

platform PK
latest_version
min_supported_version
store_url

부록3 시퀀스 다이어그램



부록3 시퀀스 다이어그램



부록3 시퀀스 다이어그램